

MODUL 4

TUGAS PENDAHULUAN PRAKTIKUM KEAMANAN SISTEM INFORMASI 2026

**INFORMATION GATHERING & PENETRATION
TESTING**

LABORATORIUM SISJAR

ASISTEN PRAKTIKUM



Ardy Maulana Nayottama N.



Afra Faradilah



Dhimas Faza Wicaksana



Naila Febriana Wahyudi



M Dimas AL Mukaddas

PERATURAN TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan secara mandiri.
2. **SEGALA AKSI PLAGIARISME DAN KECURANGAN, NILAI MODUL TERSEBUT = 0.**
3. **WAJIB** untuk mencantumkan sumber referensi di setiap nomor. Apabila tidak mencantumkan sumber referensi, maka akan dikenakan **PEMOTONGAN NILAI SEBESAR 50%**. Sumber referensi **TIDAK DIPERBOLEHKAN** berasal dari Modul maupun AI.
4. Kumpulkan **TUGAS PENDAHULUAN KSI 2026** paling lambat: **(HARI), (TANGGAL) PUKUL 23.59 WIB.**
5. **KETERLAMBATAN PENGIRIMAN, NILAI TUGAS PENDAHULUAN DIPOTONG SEBESAR 50%.**
6. Setiap *screenshot* pengerjaan **WAJIB** menampilkan waktu (**WIB**) dan tanggal pada *taskbar*.
7. **WAJIB** melakukan *screenshot* **FULL-SCREEN** per-step dan memberikan penjelasan singkat setiap step. Jika melanggar, **NILAI TP TERSEBUT AKAN DIPOTONG 30%.**
8. Praktikan **DILARANG** membuka aplikasi, *website* dan atau menggunakan *device* lain, kecuali untuk kebutuhan praktikum.
9. Selain pengerjaan praktikum, **DILARANG** melakukan percobaan lain pada *Virtual Machine* praktikum. Jika melanggar, **NILAI MODUL TERSEBUT DIPOTONG 10% dan diluar tanggung jawab Asisten Praktikum.**
10. File yang dikirim adalah file dengan **format PDF.**
11. Format file .pdf Tugas Pendahuluan:

KODEASISTEN TP MODULX KSI NAMAPENDEK NIM KELAS.pdf

Contoh: NYTM TP MODULX KSI ARDY 1202220000 SI4800.pdf

12. Dikumpulkan di LMS pada section yang telah disediakan.
13. Jika **ukuran** file jawaban TP **melebihi** batas maksimum upload di LMS, silahkan upload file TP ke google drive. Lalu link drive tersebut dikumpulkan ke LMS.
14. Link google drive **WAJIB** berupa **link filenya langsung**, **TIDAK BOLEH** hanya link folder saja dan **WAJIB** mengatur akses menjadi "*can view*". **DILARANG** menggunakan shortlink. Jika tidak sesuai dengan ketentuan, maka dianggap sebagai **kesalahan format pengumpulan.**

SEGALA AKSI PLAGIARISME DAN KECURANGAN AKAN DIBAWA KE KOMISI ETIK TINGKAT FAKULTAS, DAN NILAI MODUL TERSEBUT = 0.

SOAL

1. Jelaskan perbedaan *Active Information Gathering* dan *Passive Information Gathering*! (12)

Jawab :

1. Teknik

- Teknik pengintaian aktif melibatkan keterlibatan langsung,
- Teknik pengintaian pasif melibatkan pengumpulan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan target.

2. Keterampilan yang Diperlukan

- Pengintaian aktif membutuhkan keterampilan teknis tingkat lanjut karena interaksi langsung dengan sistem target. Para profesional yang melakukan pengintaian aktif perlu memiliki kemahiran dalam protokol jaringan, keakraban dengan alat pemindaian (misalnya, Nmap, Nessus), dan pengalaman dalam menafsirkan hasil analisis lalu lintas jaringan.
- Pengintaian pasif membutuhkan kemampuan riset yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang alat intelijen sumber terbuka (OSINT). Analis harus terampil menggunakan sumber daya seperti basis data WHOIS, catatan DNS, dan platform media sosial untuk mengekstrak wawasan berharga tanpa interaksi langsung dengan sistem.

3. Risiko Terdeteksi

- Pengintaian aktif secara signifikan meningkatkan risiko terdeteksi karena melibatkan interaksi langsung dengan sistem target. Interaksi ini dapat memicu peringatan dan tindakan defensif oleh sistem keamanan, yang berpotensi membahayakan operasi pengintaian. Oleh karena itu, ketika melakukan pengintaian aktif, pakar keamanan siber harus mengelola metode mereka dengan cermat untuk meminimalkan risiko ini, melakukan aktivitas secara legal dan etis.
- Pengintaian pasif menjaga profil rendah karena tidak berinteraksi langsung dengan sistem target, sehingga meminimalkan kemungkinan terdeteksi. Pendekatan ini menawarkan keuntungan berupa pengumpulan informasi tanpa memberi tahu calon musuh atau memberi peringatan kepada pertahanan sistem. Meskipun teknik pasif secara inheren lebih aman dalam hal kerahasiaan, kelemahannya adalah kemungkinan data yang kurang komprehensif dibandingkan dengan metode aktif.

4. Akurasi Data

- pengintaian aktif seringkali memberikan data yang lebih akurat dan detail karena melibatkan penyelidikan langsung terhadap sistem untuk mendapatkan wawasan secara real-time. Intelijen mendalam ini sangat berharga untuk mengidentifikasi kerentanan spesifik dan memahami lanskap keamanan target.
- Pengintaian pasif, meskipun lebih tersembunyi, mungkin menghasilkan data yang kurang akurat karena bergantung pada informasi yang dapat diakses publik. Akurasi data pasif bergantung pada kualitas dan kekinian sumber yang tersedia.

5. Pertimbangan Hukum dan Etika

- Pengintaian aktif seringkali menimbulkan kekhawatiran hukum dan etika yang lebih signifikan karena sifatnya yang mengganggu. Tanpa

izin eksplisit, penyelidikan aktif terhadap kerentanan sistem dapat dianggap sebagai akses tanpa izin, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

- Pengumpulan informasi pasif biasanya menimbulkan lebih sedikit tantangan hukum karena melibatkan peninjauan informasi yang tersedia untuk umum.

6. Waktu dan Sumber Daya

- Pengintaian aktif membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan karena kompleksitas metode yang terlibat dan risiko terhadap sistem yang diuji.
- Pengintaian pasif umumnya membutuhkan lebih sedikit sumber daya, memanfaatkan informasi yang tersedia untuk umum untuk menyusun profil target.

Referensi :

<https://www.cycognito.com/learn/exposure-management/active-vs-passive-reconnaissance/>

2. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah *Information Gathering!* (12)

Jawab :

1. Mengidentifikasi Tujuan dan Menentukan Ruang Lingkup

Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah menetapkan tujuan yang tepat dan mendefinisikan ruang lingkup. Tujuan yang jelas memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas, keterlibatan, dan komunikasi. Mendefinisikan ruang lingkup melibatkan pendokumentasian tujuan, hasil yang diharapkan, dan tugas-tugas spesifik. Ini menetapkan batasan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan memfasilitasi pembuatan jadwal proyek.

2. Memilih Metode Pengumpulan Data yang Tepat

Ada beberapa teknik pengumpulan data, termasuk:

- Survei
- Wawancara
- Pengamatan
- Kelompok fokus
- Eksperimen
- Analisis data sekunder

Pemilihan teknik bergantung pada tujuan dari proses pengumpulan informasi.

3. Menganalisis dan Mengorganisasi Data yang Dikumpulkan

Langkah terakhir dalam proses pengumpulan informasi meliputi:

- Menganalisis dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan.
- Mengidentifikasi isu dan peluang untuk pengumpulan data.
- Melakukan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data untuk menghasilkan wawasan.

- Mendukung pengambilan keputusan

Untuk mengorganisir data kualitatif secara efektif, penting untuk:

- Buat rencana
- Pilih alat pengorganisasian yang sesuai.
- Tetapkan sistem penamaan file yang konsisten.
- Catat data tersebut dalam spreadsheet.
- Pola dan tren dapat diidentifikasi melalui eksplorasi dan visualisasi data, sementara analisis data dilakukan menggunakan teknik seperti regresi linier dan analisis deret waktu.

Penggunaan alat analisis data sangat penting karena memungkinkan bisnis untuk:

- Mengurangi risiko
- Meningkatkan kinerja keuangan mereka
- Ambil keputusan yang berdasarkan informasi yang memadai.
- Temukan pola
- Mendeteksi ketidaksesuaian

Referensi :

<https://www.recordedfuture.com/threat-intelligence-101/intelligence-sources-collection/information-gathering>

3. Jelaskan konsep *Vulnerability*, *Threat*, dan *Control* (VTC) serta berikan contohnya! (12)

Jawab :

1. Vulnerability

Vulnerability adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia keamanan siber untuk menggambarkan sebuah kelemahan atau celah pada sistem, perangkat lunak, maupun jaringan. Celah inilah yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk menyusup, mencuri data, atau bahkan merusak sistem yang digunakan. Meski terlihat teknis, sebenarnya konsep ini cukup sederhana: setiap sistem punya titik lemah, dan jika tidak dijaga, maka resiko serangan akan semakin besar.

Beberapa kasus nyata menunjukkan betapa berbahayanya celah keamanan ini. Misalnya, kebocoran data akibat SQL Injection yang pernah menimpa perusahaan besar. Atau kasus ransomware yang menyebar cepat karena sistem tidak melakukan update keamanan (patching) tepat waktu.

2. Threat

threat adalah ancaman maupun serangan cyber security yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui jaringan internet atau komputer. Serangan cyber dapat berupa peretasan, pencurian data, pemalsuan identitas, dan pemusnahan data. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, semakin kompleks pula jenis serangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber. Cyber threats menyasar berbagai sektor, seperti keamanan nasional, keuangan, kesehatan, dan bahkan individu.

Contoh kasusnya seperti penipuan melalui email atau pesan palsu yang dirancang untuk mencuri kata sandi atau data sensitif dan juga upaya membanjiri lalu lintas jaringan situs web agar down dan tidak bisa diakses pelanggan.

3. Control

Control adalah mekanisme untuk meningkatkan manajemen risiko dengan mencegah, mendeteksi, dan mengurangi ancaman dan serangan siber. Mekanisme tersebut berkisar dari kontrol fisik, seperti petugas keamanan dan kamera pengawas, hingga kontrol teknis, termasuk firewall, otentikasi dua faktor, dan kata sandi sekali pakai (OTP).

Contohnya seperti penggunaan Firewall, enkripsi data, Otentikasi Multifaktor (MFA), dan perangkat lunak Antivirus.

Referensi :

- <https://msf.telkomuniversity.ac.id/vulnerability-adalah-pengertian-jenis-contoh-dan-assessment/>
- <https://phintraco.com/cyber-threat/>
- <https://www.techtarget.com/searchsecurity/feature/Types-of-cybersecurity-controls-and-how-to-place-them>

4. Apa fungsi NMAP dalam proses *Information Gathering*? Jelaskan beberapa kemampuan yang dimilikinya! (12)

Jawab :

Tool ini memungkinkan pengguna untuk menemukan host dan layanan di jaringan komputer, sehingga memudahkan administrator jaringan dan profesional keamanan untuk mengidentifikasi perangkat yang aktif, port yang terbuka, dan potensi kerentanan keamanan.

Di dunia cyber security, Nmap dipakai untuk memindai jaringan dan mengumpulkan informasi tentang perangkat yang terhubung, seperti:

- Identifikasi host aktif: Nmap dapat menemukan perangkat yang terhubung ke jaringan, bahkan yang tidak merespons ping.
- Deteksi port terbuka: Nmap dapat mengidentifikasi port TCP dan UDP yang terbuka pada perangkat, yang dapat menunjukkan layanan apa yang berjalan.
- Deteksi sistem operasi: Nmap dapat menebak sistem operasi yang dijalankan perangkat berdasarkan cara mereka merespons permintaan Nmap.
- Deteksi layanan: Nmap dapat mengidentifikasi layanan apa yang berjalan pada port terbuka, seperti server web, server FTP, atau database.

Referensi : <https://course-net.com/blog/apa-itu-nmap/>

5. Jelaskan tahapan *Penetration Testing*! (12)

Jawab :

1. Perencanaan

Langkah pertama adalah perencanaan. Dalam tahapan ini pentester akan membicarakan ruang lingkup pentest, range waktu, dokumen legal, jumlah tim yang dibutuhkan, dan apakah staff dan karyawan akan diberitahu terlebih dahulu terkait adanya pentest ini.

2. Information gathering & analysis

Langkah selanjutnya dalam penetration testing adalah information gathering & analysis. Dalam tahap ini, semua informasi tentang sistem akan dikumpulkan. Kemudian dilakukan network survey untuk mengumpulkan informasi terkait domain, server, layanan yang ada, ip address, host, firewall, dan lain-lain.

3. Vulnerability detection

Setelah informasi tentang sistem didapatkan, langkah selanjutnya adalah mencari celah keamanan. Pencarian celah keamanan ini bisa dilakukan baik secara manual maupun otomatis. Prosedur ini juga dilakukan dengan bantuan tools.

4. Percobaan penyerangan

Setelah mendeteksi celah keamanan, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi penyerangan. Dalam proses ini dilakukan penentuan target dan pemilihan tools exploit yang tepat. Umumnya diperlukan juga password cracking.

5. Report & analysis

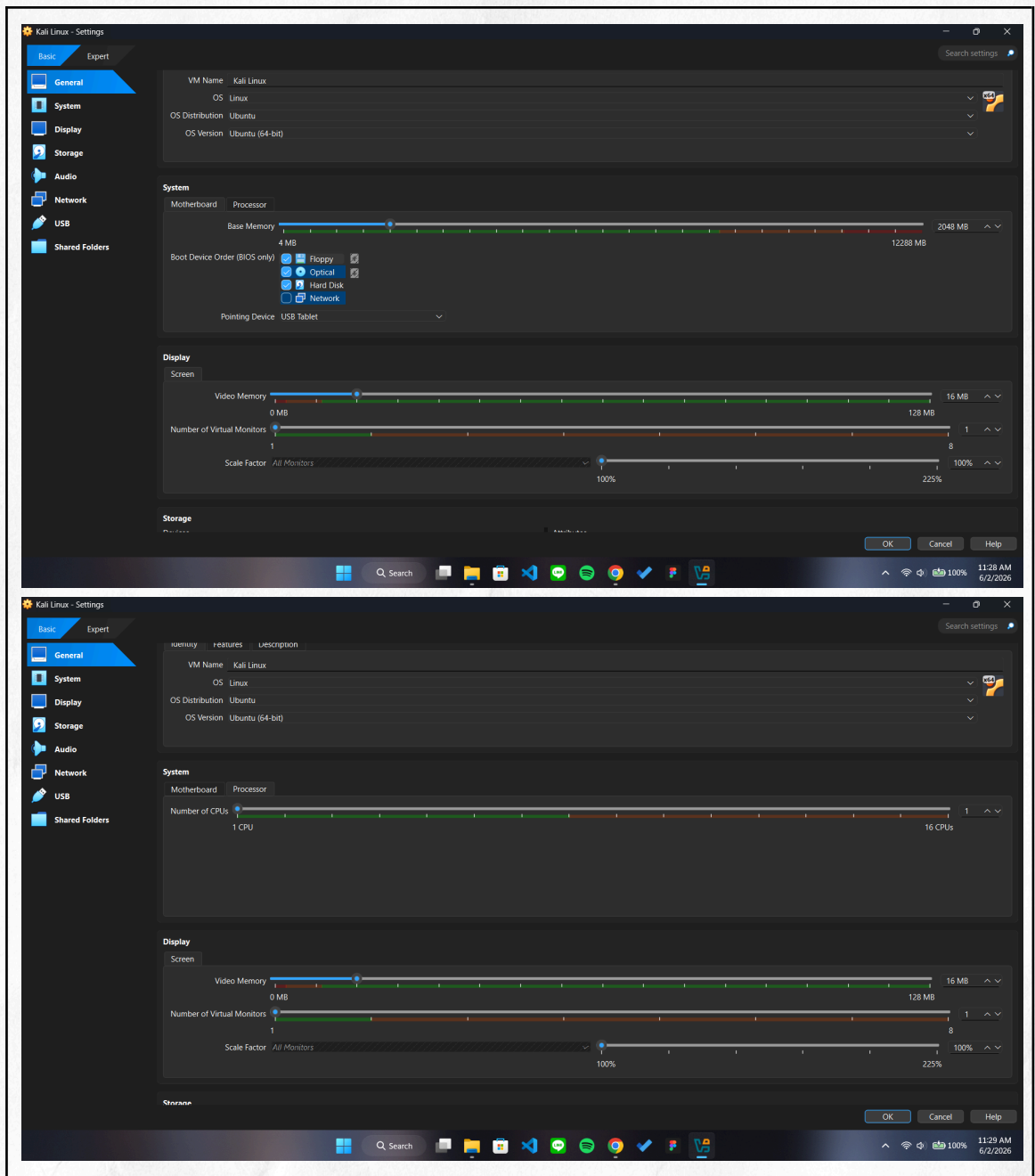
Tahap terakhir adalah melakukan pelaporan dan analisis. Dalam langkah ini biasanya dilaporkan langkah kerja yang dilakukan, celah keamanan yang ditemukan, dan usulan perbaikan. Biasanya setelah tahap report dan analysis dilakukan tindakan lanjutan yang dapat memperkuat keamanan sistem.

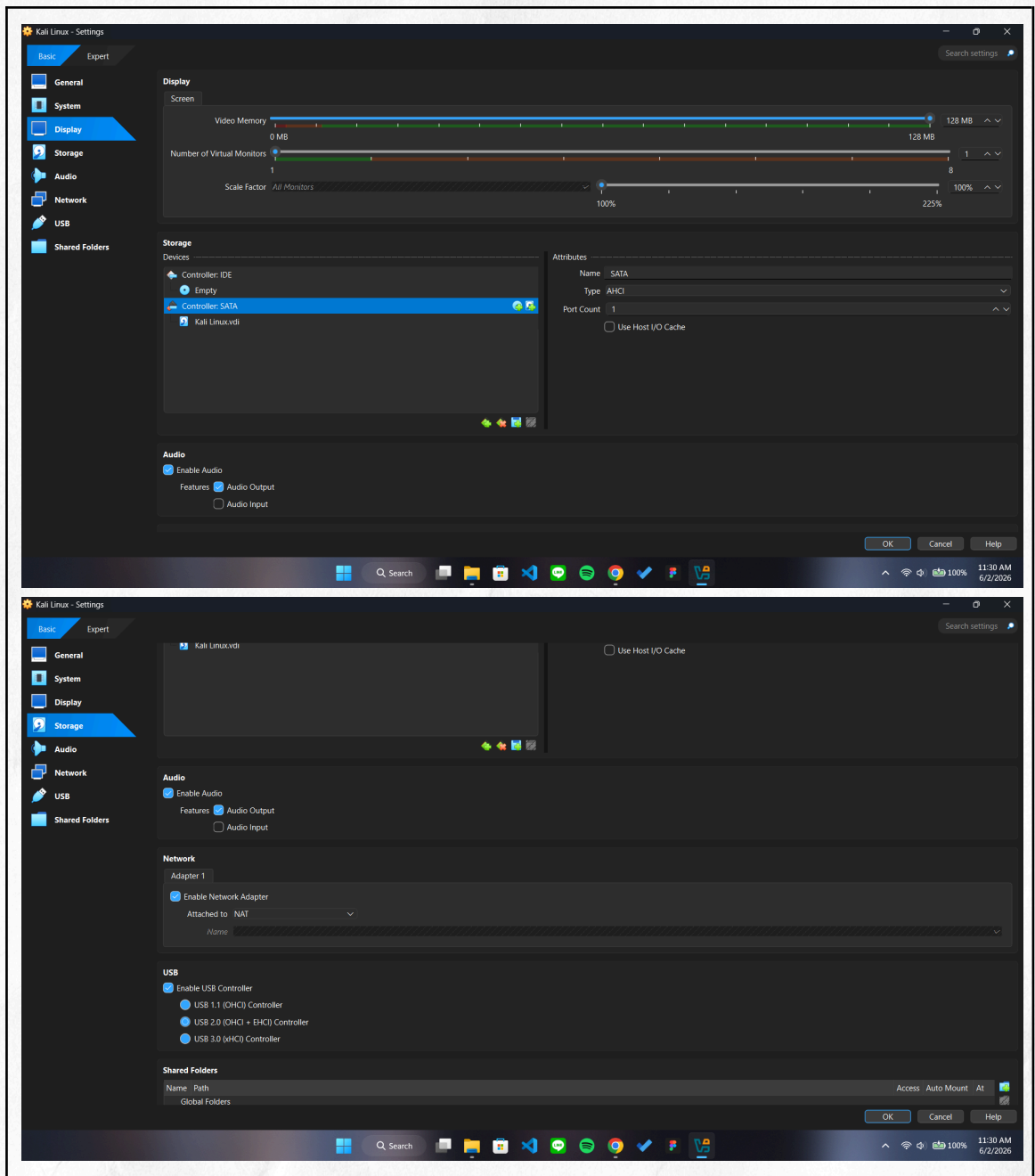
Referensi :

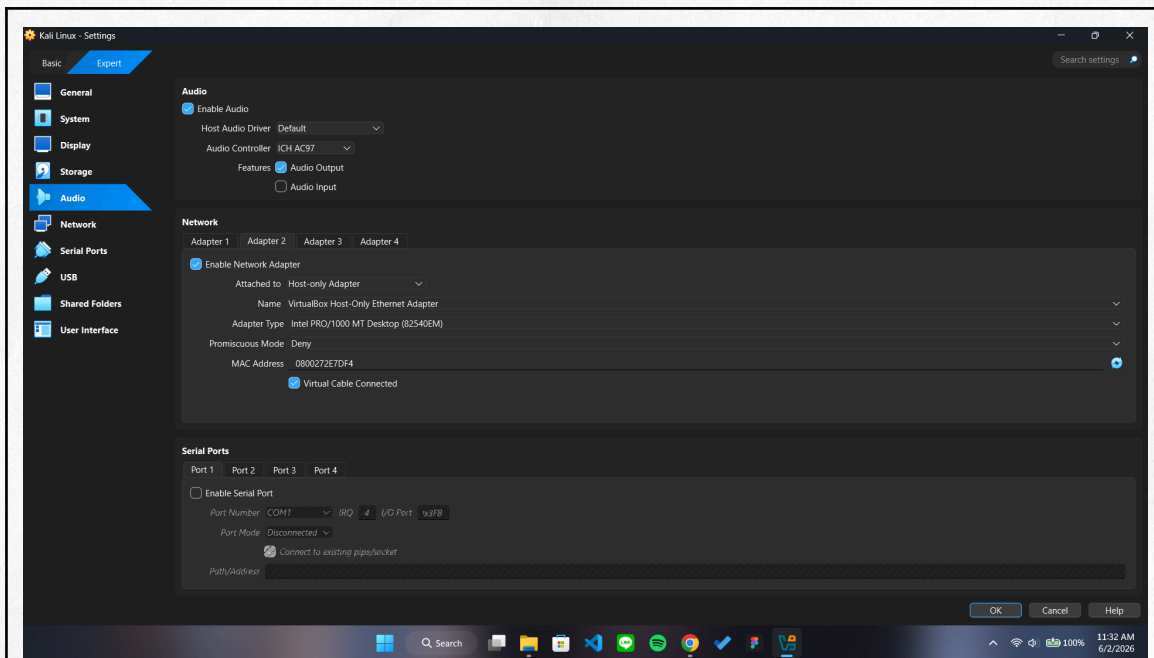
<https://eduparx.id/blog/insight/cyber-security/langkah-langkah-penetration-testing-yang-perlu-kamu-tahu/>

6. Kerjakan LAB Praktik 2.1! (20)

Jawab :





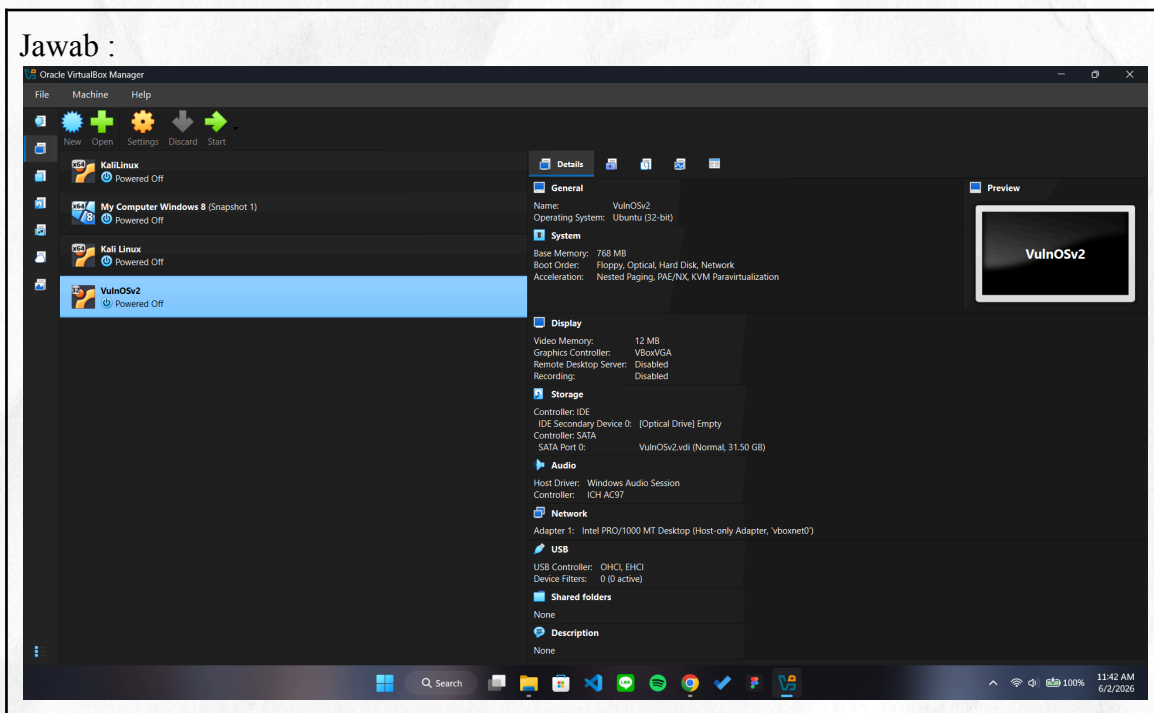


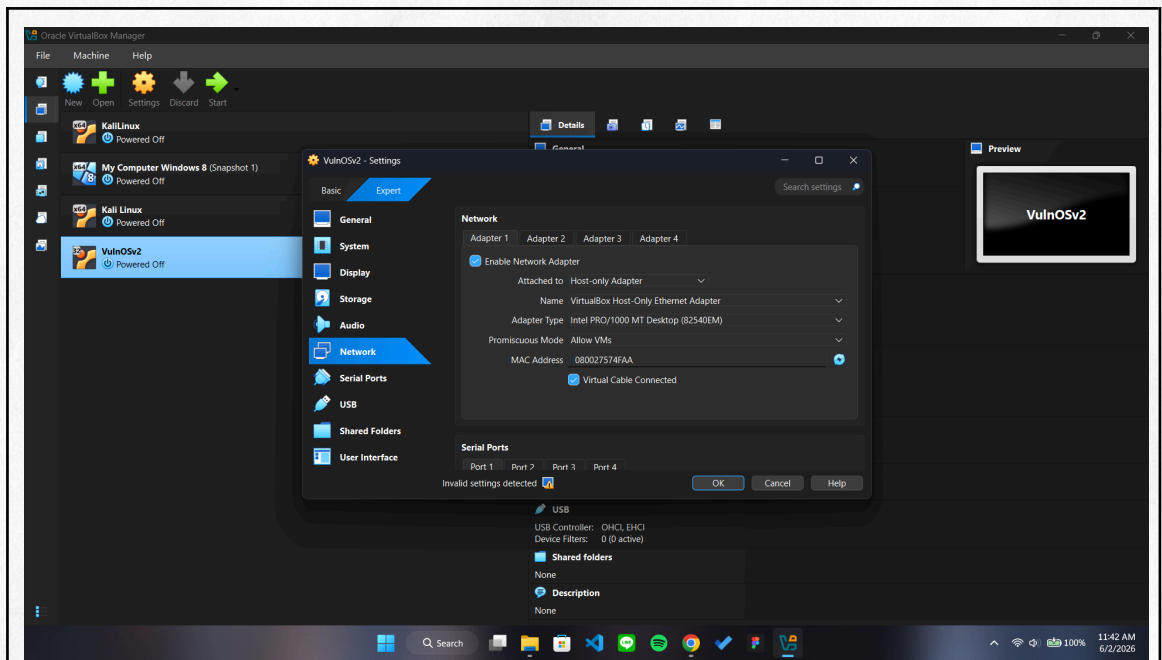
Kesimpulan :

Disini kita melakukan beberapa konfigurasi pada VM Kali Linux seperti mengubah base memory di Motherboard, mengubah Processor menjadi 1, menambahkan Video memory ke 128MB, mengubah Attached to NAT pada Adapter 1 dan Host-only Adapter di Adapter 2.

7. Kerjakan LAB Praktik 2.2! (20)

Jawab :





Kesimpulan :

Kita melakukan download file VUlnOSv2 untuk digunakan di praktikum modul 4, isinya ada file vbox yang harus dimasukkan kedalam Vbox lalu kita atur adapter 1 menjadi Host-Only Adapter.